EIXO 1 · A ARQUITETURA DA MATÉRIA — AULA 1.9

Por que o átomo encolhe quando ganha carga positiva e engorda quando ganha elétron?

> *Você vai encontrar uma partícula que **perde massa e cresce**, e outra que **ganha massa e diminui**. Parece que a física quebrou. Não quebrou: é que o tamanho de um átomo nunca foi uma propriedade dele — é o resultado de uma **negociação de puxão** que você já sabe fazer há duas aulas.*

Aula 1.9 — Por que o átomo encolhe quando ganha carga positiva e engorda quando ganha elétron?

A ÂNCORA

Sal de cozinha. NaCl. A coisa mais banal da sua cozinha.

Vamos abrir esse cristal e medir as duas peças que o formam, em picômetros (1 pm = 10^{-12} m):

Espécie	Elétrons	Raio (pm)	Variação
Na (átomo neutro)	11	186	—
Na^+ (cátion)	10	**102**	encolheu 45 %
Cl (átomo neutro)	17	99	—
Cl^- (ânion)	18	**181**	cresceu 83 %

Pare e olhe de novo. Preste atenção no que essa tabela está dizendo:

- O átomo de sódio **neutro** é quase **duas vezes maior** que o átomo de cloro neutro. (Você provavelmente esperava o contrário: o cloro tem mais prótons, mais elétrons, mais massa — deveria ser "maior", certo? Errado.)
- Depois de virar íon, tudo **se inverte**: o Na^+ agora é **menor** que o Cl^-, quase pela metade.

- O sódio perdeu **um único** elétron — 1 de 11 — e sumiu com quase **metade** do seu volume aparente. Um elétron pesa $\frac{1}{1836}$ de um próton. Como é que retirar algo com massa praticamente nula encolhe um átomo inteiro em 45 %?

> **O PARADOXO, SEM ANESTESIA**
>
> Uma partícula ficou **mais leve** e **diminuiu muito**.
>
> A outra ficou **mais pesada** e **aumentou muito**.
>
> Se "tamanho" fosse quantidade de matéria empilhada, isso seria impossível. Logo, tamanho atômico **não é** quantidade de matéria empilhada. É outra coisa — e descobrir o que é essa outra coisa vai, em três eixos, te entregar de graça a resposta de por que o HI é ácido mais forte que o HF.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro nº 1: "o átomo é uma bolinha com um tamanho definido"

Não é. O átomo não tem casca, não tem superfície, não tem borda. Você já sabe disso desde a aula 1.3: o elétron é uma **nuvem de probabilidade** que, tecnicamente, nunca acaba — ela só fica cada vez mais improvável conforme você se afasta.

Então "raio atômico" é uma **convenção de medida**: define-se como **metade da distância entre os núcleos de dois átomos iguais ligados**. Ou seja, ninguém mediu um átomo. Mediram o quanto dois núcleos conseguem se aproximar antes de a nuvem eletrônica reclamar.

Raio atômico não é o tamanho de uma bolinha. É a distância em que a nuvem eletrônica para de ceder.

E quem decide o quanto a nuvem cede é o puxão do núcleo sobre ela.

Isso muda tudo. Se o raio é determinado por **puxão**, então ele não depende de quanta matéria existe, e sim de **quão forte cada elétron está sendo segurado**. E puxão você já sabe medir desde 1.7: Z_{ef} contra distância.

O erro nº 2: "mais prótons, átomo maior"

O oposto da verdade. Prótons são o que **comprime** o átomo, não o que o infla.

Compare no mesmo período, onde a camada de valência é sempre a mesma:

2.º período	Li	Be	C	N	F
prótons	3	4	6	7	9
raio (pm)	152	112	77	75	**64**

Nove prótons produzem um átomo **menos da metade** do tamanho de um com três prótons. Adicionar próton, dentro do mesmo período, é **apertar o parafuso**: os elétrons continuam morando na mesma camada, mas são chamados com mais força para o centro. O átomo **implode** da esquerda para a direita.

O erro nº 3: "ganhar elétron enche o átomo, como enche um balão"

Essa metáfora do balão é traiçoeira, porque acidentalmente acerta o **resultado** e erra completamente a **causa**.

O ânion não cresce porque "cabe mais coisa dentro". Ele cresce por **dois** motivos, e nenhum tem a ver com volume ocupado:

1. **Repulsão**: os elétrons se repelem. Um elétron extra na mesma camada empurra os outros para fora.

2. **Diluição do puxão**: o núcleo tem o mesmo número de prótons de antes, mas agora precisa segurar **um elétron a mais**. O puxão disponível **por elétron** caiu. Cada elétron está pior atendido, então cada um se afasta.

Ou seja — e essa é a frase da aula:

> **O que determina o raio não é o número de prótons. Nem o número de elétrons. É a RAZÃO entre eles: quantos prótons existem por elétron a ser segurado.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O raio atômico e as duas setas da tabela

Duas variáveis competem, e você já as conhece:

AS DUAS FORÇAS QUE DEFINEM O RAIO

Número de camadas (n) — infla. Camada nova significa nuvem em endereço mais distante. É a variável **dominante**: acrescentar camada sempre vence qualquer aumento de carga nuclear.

Carga nuclear efetiva (Z_{ef}) — comprime. Mais prótons sentidos pelo elétron de valência = nuvem mais colada ao centro.

Disso saem as duas tendências, e você nunca mais precisa decorá-las:

- **Descendo um grupo (↓): o raio AUMENTA.** Porque entra camada nova. Li (152 pm) ⟶ Na (186) ⟶ K (227) ⟶ Cs (265). Motivo estrutural, sem competição.
- **Percorrendo um período (⟶): o raio DIMINUI.** Porque a camada é a mesma e os prótons vão aumentando. Z_{ef} sobe, a nuvem é sugada para dentro.

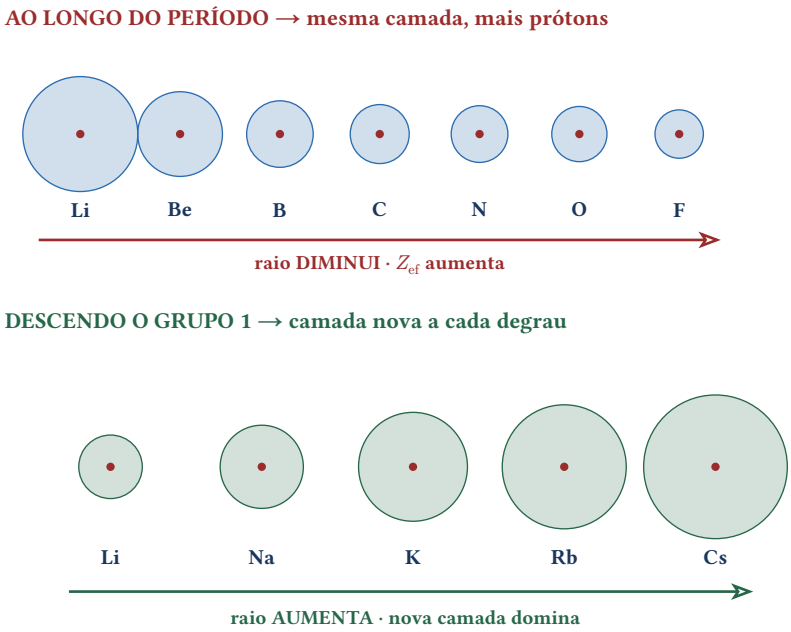


Fig. 1 — Observe o ponto decisivo: na linha de cima o **número de camadas não muda** — só o parafuso nuclear aperta. Na linha de baixo, a carga nuclear também aumenta (de 3 para 55 prótons!), e ainda assim o raio cresce. Isso prova a hierarquia: **camada nova sempre vence carga nuclear**.

2. Cátion: perdeu elétron, encolheu — e por dois motivos somados

Volte ao sódio. Configuração: 2 — 8 — 1. Ao perder o único elétron da 3.ª camada:

	Na	Na^+
prótons	11	11
elétrons	11	10
camadas ocupadas	**3**	**2**
prótons por elétron	1,00	**1,10**
raio (pm)	186	**102**

Motivo 1 — **a camada inteira desapareceu**. Não é que o átomo "murchou": ele passou a ter **duas** camadas em vez de três. Essa é a causa maior do encolhimento brutal, e é por isso que o efeito é gigantesco justamente nos metais alcalinos e alcalinoterrosos.

Motivo 2 — **o puxão por elétron aumentou**. Sobraram 11 prótons para 10 elétrons. Cada elétron restante é atraído com mais intensidade, e a nuvem se contrai. É esse mesmo motivo, aliás, que fez $EI_2 > EI_1$ na aula passada — o mesmo mecanismo aparecendo pela segunda vez, agora medido em picômetros em vez de kJ/mol.

Cátion é SEMPRE menor que seu átomo neutro. Sem exceção.

$$r(X^+) < r(X)$$

---

3. Ânion: ganhou elétron, inflou

Cloro: 2 — 8 — 7. Ao capturar um elétron, vira 2 — 8 — 8. Note que **não entrou camada nova** — o elétron entrou na camada que já existia. E o raio ainda assim saltou de 99 para 181 pm.

Por que? Pelos dois motivos da desconstrução: 17 prótons agora sustentam 18 elétrons (razão caiu para 0,94), e há um elétron extra empurrando os vizinhos por repulsão. Puxão diluído + repulsão aumentada = nuvem mais frouxa e mais larga.

Ânion é SEMPRE maior que seu átomo neutro. Sem exceção.

$$r(X^-) > r(X)$$

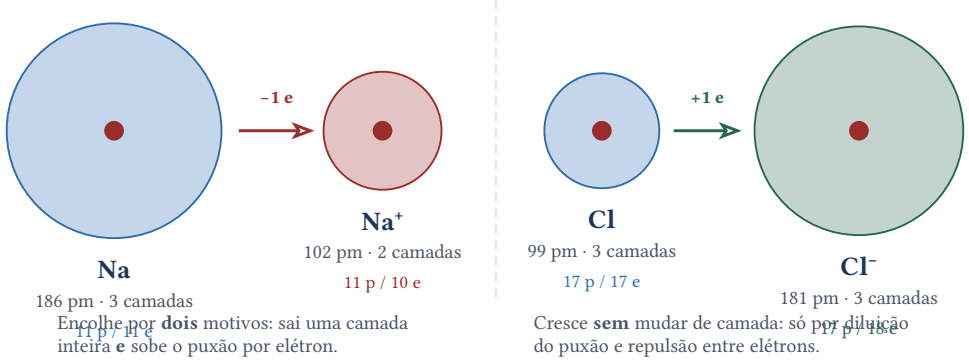


Fig. 2 — O desenho contém a chave do capítulo: Na^+ e Cl^- têm **exatamente 18... não — exatamente 10 e 18 elétrons**, e ambos possuem valência completa. Ainda assim, um é minúsculo e o outro é enorme. Configuração igual não significa tamanho igual: quem manda é a razão próton/elétron.

4. O teste final: espécies isoeletrônicas

Aqui está a pergunta que separa quem entendeu de quem decorou. Considere estas cinco espécies. Todas têm **exatamente 10 elétrons** — são **isoeletrônicas**:

$$N^{3-} \quad O^{2-} \quad F^{-} \quad Na^{+} \quad Mg^{2+}$$

Mesma quantidade de elétrons. Mesma configuração (2 — 8). Mesmo número de camadas. Se tamanho fosse "quantidade de elétrons", elas seriam **idênticas**. Não são:

Espécie	N^{3-}	O^{2-}	F^{-}	Na^{+}	Mg^{2+}
prótons	7	8	9	11	12
elétrons	10	10	10	10	10
raio (pm)	**146**	140	133	102	**72**

Do maior ao menor, o raio cai por um fator de **dois** — e a única coisa que muda é o número de prótons. Dez elétrons puxados por 7 prótons formam uma nuvem frouxa; os mesmos dez elétrons puxados por 12 prótons formam uma nuvem apertada.

> **A REGRA OPERACIONAL (ISSO CAI EM PROVA)**
>
> Entre espécies **isoeletrônicas**, o raio é **inversamente proporcional ao número atômico**:
>
> $$r \propto \frac{1}{Z}$$
>
> Ou seja: **mais prótons ⟹ menor raio**. Ordene por Z decrescente e você tem a ordem de tamanho crescente, sem precisar de nenhuma tabela de dados.
>
> Consequência prática: dentro de uma série isoeletrônica, os **ânions são sempre os maiores** e os **cátions sempre os menores** — porque ânion vem de elemento com Z pequeno, cátion vem de elemento com Z grande.

5. Para que serve isso (o dividendo)

Você não vai aprender raio iônico para responder "quem é maior". Vai aprender para **deduzir**, mais adiante:

- **Força de ácido (aula 3.2 e 7.6).** Por que HI > HBr > HCl > HF em força ácida, se o flúor é o mais eletronegativo? Porque o que decide é a **estabilidade do ânion formado**. O I^- é enorme: a carga negativa se espalha por um volume gigantesco, fica **diluída**, confortável, estável. O F^- é minúsculo: a mesma carga fica **concentrada**, tensa, instável — e o ânion tende a pegar o próton de volta. Carga espalhada é carga barata. Raio decide acidez.
- **Solubilidade e energia de retículo (Eixo 2 e 5).** Íons pequenos e muito carregados se agarram com muito mais força — por isso o $CaCO_3$ é insolúvel e forma pedra no rim (7.9), enquanto sais de íons grandes se dissolvem.
- **Reatividade de metal (1.8).** O césio é o metal mais reativo porque é o **maior**: seu elétron de valência está tão longe do núcleo que sai quase de graça.

Uma variável. Três eixos. Zero decoreba.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Raio atômico é convenção:** metade da distância internuclear entre dois átomos iguais ligados. O átomo não tem borda.
2. **Duas variáveis governam o raio:** número de **camadas** (infla) e **carga nuclear efetiva** (comprime). Camada nova **sempre** vence.
3. **↓ no grupo o raio AUMENTA** (entra camada). **→ no período o raio DIMINUI** (Z_{ef} sobe com a camada fixa). É a tendência **inversa** à da eletronegatividade e da energia de ionização.
4. **Cátion é SEMPRE menor que o átomo neutro:** perde-se a camada mais externa (quando é o caso) e a razão próton/elétron aumenta, contraindo a nuvem.
5. **Ânion é SEMPRE maior que o átomo neutro:** mesmo sem camada nova, o puxão por elétron se dilui e a repulsão entre elétrons aumenta.
6. **A grandeza que decide o raio é a RAZÃO próton/elétron**, não o número absoluto de nenhum dos dois.
7. **Isoeletrônicas** (mesmo número de elétrons): raio $\propto 1/Z$. Mais prótons $\Rightarrow$ menor. Ordem: ânions grandes $\longrightarrow$ neutro $\longrightarrow$ cátions pequenos. Ex.: $N^{3-} > O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+}$.
8. **A hierarquia geral de comparação:** primeiro conte **camadas**; se empatar, compare **prótons**; se ainda empatar, compare **carga do íon**.
9. **Carga concentrada é caro; carga espalhada é barato.** Ânion grande estabiliza melhor a carga negativa — é por isso que o raio, e não só a eletronegatividade, decide força de ácido.
10. **Nunca diga que o átomo "encheu" ou "murchou".** Diga que a nuvem foi mais ou menos atraída. Tamanho é resultado de puxão, não de volume de matéria.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Defina **raio atômico** e cite as **duas** variáveis que o determinam, indicando qual delas é dominante.
2. Explique por que o raio atômico **diminui** ao longo de um período e **aumenta** ao descer um grupo.
3. Justifique, com base no mecanismo (não na regra), por que todo **cátion** é menor e todo **ânion** é maior que o respectivo átomo neutro.
4. Defina **espécies isoeletrônicas** e enuncie o critério que ordena seus raios. Ordene em raio **crescente**: O^{2-}, F^{-}, Mg^{2+}, Na^{+}.
5. O átomo de sódio é maior que o de cloro, mas o íon Na^{+} é menor que o íon Cl^{-}. Explique a inversão.

GABARITO OQPS

1. **Raio atômico** é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos iguais ligados — uma convenção, pois a nuvem eletrônica não possui borda definida. É determinado por (i) **número de camadas**, que aumenta o raio, e (ii) **carga nuclear efetiva**, que o diminui. A variável **dominante é o número de camadas**: a entrada de uma nova camada sempre prevalece sobre o aumento de carga nuclear.
2. **No período:** o número de camadas permanece constante enquanto a carga nuclear cresce; a Z_{ef} sobre os elétrons de valência aumenta, atraindo a nuvem mais intensamente para o núcleo — o raio **diminui**. **No grupo:** cada período acrescenta uma **nova camada**, situando os elétrons de valência em nível mais distante e mais blindado; esse efeito supera o aumento de carga nuclear — o raio **aumenta**.
3. **Cátion:** ao perder elétron(s), frequentemente a camada mais externa é totalmente esvaziada (redução do número de camadas) e, além disso, a razão próton/elétron aumenta, elevando a atração média por elétron restante e contraindo a nuvem. **Ânion:** ao ganhar elétron(s), o número de prótons permanece o mesmo para uma quantidade maior de elétrons — o puxão **por elétron** se dilui — e a **repulsão** eletrônica aumenta; a nuvem se expande. Logo $r(\text{X}^+) < r(\text{X}) < r(\text{X}^-)$.
4. **Isoeletrônicas** são espécies com o **mesmo número de elétrons** (e mesma configuração). Entre elas, o raio é **inversamente proporcional ao número atômico** ($r \propto 1/Z$): mais prótons para o mesmo número de elétrons $\Rightarrow$ maior atração $\Rightarrow$ menor raio. Ordem **crescente** de raio: **Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-} < O^{2-}**.
5. Nos **átomos neutros**, o sódio é maior porque seus elétrons de valência estão na **3.ª camada** com Z_{ef} baixa, enquanto o cloro, também no 3.º período, tem 17 prótons comprimindo a mesma camada. Ao formar os **íons**, o Na^+ **perde a 3.ª camada inteira**, passando a ter apenas 2 camadas com 11 prótons segurando 10 elétrons; o Cl^- **mantém as 3 camadas** e ainda dilui o puxão (17 prótons para 18 elétrons), expandindo-se. Resultado: a comparação se inverte, com Na^+ (102 pm) muito menor que Cl^- (181 pm).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O átomo encolhe ao ficar positivo e engorda ao ganhar elétron porque seu tamanho nunca foi a quantidade de matéria que ele contém, e sim o alcance da nuvem eletrônica: ao perder elétron, sobram mais prótons por elétron (e frequentemente uma camada inteira desaparece), e a nuvem é sugada para dentro; ao ganhar elétron, o mesmo punhado de prótons precisa segurar mais gente, o puxão por elétron se dilui, a repulsão aumenta — e a nuvem se afrouxa e se espalha.

Faça um balanço do que você tem agora nas mãos. Em três aulas você construiu, sobre **uma única** variável — atração nuclear contra distância —, um tripé de leitura completo:

Aula	Pergunta	Grandeza
1.7	Quem puxa mais?	eletronegatividade — a **fome**
1.8	Quanto custa?	energia de ionização e afinidade — o **preço**
1.9	Qual o alcance?	raio atômico e iônico — o **tamanho**

Fome, preço e tamanho. E as três setas apontam, na tabela periódica, para o **mesmo canto** — porque as três são a mesma disputa.

> *Então, se você já tem o tripé: dê-me um elemento que você **nunca viu** na vida. Só a posição. Terceira coluna, quinto período. Nada mais.*
>
> *Você é capaz de dizer se ele é metal, se enferruja, se rouba ou larga elétron, que tipo de ligação ele fará, se o óxido dele deixa a chuva ácida ou neutraliza o solo, e se ele é maior ou menor que o vizinho — **sem consultar nenhuma lista**?*
>
> *Na próxima aula, você vai descobrir que sim. E é exatamente isso que a FUVEST pede.*

Na aula 1.10 nenhum conceito novo entra. Ela é **pura leitura preditiva**: a síntese operacional do Eixo 1, em que a Tabela Periódica deixa de ser um cartaz na parede e passa a funcionar como o que sempre foi — o **Mapa da Fome de Elétrons**.